

박학심문 경진대회 최종보고서

AI에이전트를 활용한 토큰증권(STO) 규제방안

감마팀

조원 20237040 윤지호 | 20231312전종현
20237222 이수현 | 20231284 김형환
20251287 문예서

contents

목차

01

연구 활동 과정

- 주제 선정 및 문제인식
- 연구 방법 및 접근 방식

02

연구결과 및 최종결론

- 결론 포인트1
- 결론포인트2

1.연구 활동 과정

-주제선정 및 문제인식

"최근 디지털 자산 시장의 성장과 함께 토큰증권(STO)이 새로운 투자 방식으로 주목"



기존 규제의 한계

- 사후 대응 중심 규제 구조
- 실시간 거래 감시의 어려움
- 복잡한 블록체인 거래 추적 한계



글로벌투자환경의 변화

글로벌 시장의 빠른 변화



투자자 보호 문제

- 정보 비대칭 존재
- 이상 거래 탐지 지연
- 불법 거래 가능성

1.연구 활동 과정

-팀원 간 토론과정

초기 논의

AI를 단순히 자동화 도구로 활용하는 방향 제시

한계

단순 자동화만으로는 규제 문제 해결 부족
실질적인 "규제 기능" 수행 어려움

심화 토론 과정

AI의 역할 범위

규제를 "대체"할 것인가?
규제를 "보조"할 것인가?

기술 vs 제도 충돌 문제

기술은 빠르게 발전
법·제도는 상대적으로 느림

**"AI가 규제기관을 대체하는 것이 아니라
규제의 효율성을 높이는 역할을 수행하는 관점으로 접근"**

1.연구활동과정

-연구 방법 및 접근 방식



문헌 및 사례 조사



통합 모델 설계



기술적 접근

- 국내 STO 규제 정책 분석
- 해외 규제 사례 비교 (미국, 싱가포르 등)
- 블록체인 기반 금융 시스템 구조 분석

- 기존 규제 + AI 기술 결합 구조 설계
"AI 기반 보조 규제 시스템" 개념 도출

- AI 에이전트의 개념 및 활용 가능성 분석
자동화된 데이터 처리 및 이상거래 탐지 기능 검토

2.연구결과 및 최종결론

-결론포인트1

AI 에이전트 기반 “실시간 규제 체계” 구축 필요

핵심 내용

기존 STO 규제는 사후 대응 중심 구조
거래 발생 이후 문제를 발견하는 방식 → 대응 지연
발생

AI 적용 기능

블록체인 거래 데이터 실시간 수집 및 분석
이상거래(시세조작, 내부자 거래 등) 자동 탐지
거래 패턴 학습을 통한 위험 예측



기대 효과

- 불법 거래 조기 차단
- 시장 신뢰도 상승
- 투자자 보호 강화

2.연구결과 및 최종결론

-결론포인트2

"기술 + 제도 결합형 규제 모델" 구축 필요

핵심 내용

AI 기술만으로는 규제의 법적 강제력 확보 불가능
따라서 제도적 규제와의 결합 필수

AI 적용 기능

AI 기반 거래 모니터링 시스템 도입
자동화된 규제 보고 체계 구축
규제기관 + AI 협력 구조



기대 효과

규제 효율성 극대화
-감독 비용 절감
시장 투명성 확보

감사합니다

감마팀

조원 20237040 윤지호 | 20231312전종현
20237222 이수현 | 20231284 김형환
20251287 문예서